

Prueba de Programación

Física y Astronomía

Pregunta 1 – Ecuación Cúbica

Contexto matemático:

Las ecuaciones polinomiales de grado 3 (cúbicas) pueden tener hasta 3 raíces, que pueden ser reales o complejas. Estas ecuaciones aparecen frecuentemente en física al resolver problemas de movimiento, optimización, y dinámica de sistemas.

Modelo matemático:

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

donde: a, b, c son coeficientes proporcionados por el usuario, y d es un coeficiente generado aleatoriamente entre -20 y 20 .

Tareas a realizar (paso a paso):**1. Entrada de datos:**

- Solicite al usuario los coeficientes a, b, c usando `input()` y conviértalos a `float`
- Genere el coeficiente entero d al azar entre -20 y 20 usando `np.random.randint(-20, 21)`
- Imprima el valor de d generado con un mensaje claro

2. Cálculo de las raíces:

- Cree una lista con los coeficientes: `coeficientes = [a, b, c, d]`
- Use `raices = np.roots(coeficientes)` para calcular todas las raíces
- Cree una lista vacía `raices_reales = []` para almacenar las raíces reales
- Use un bucle `for` para recorrer cada raíz y verificar si es real: `if abs(raiz.imag) < 1e-10`
- Si es real, agregue `raiz.real` a la lista `raices_reales`

3. Clasificación y presentación:

- Calcule el número de raíces reales: `num_raices = len(raices_reales)`
- Use `if-elif-else` para imprimir el número de raíces encontradas
- Si hay raíces reales, use un bucle `for` para imprimir cada una con 4 decimales

Pregunta 2 – Espiral de Arquímedes parametrizada

Contexto geométrico:

La espiral de Arquímedes es una curva histórica descubierta por el matemático griego Arquímedes. Se caracteriza porque la distancia entre sus vueltas sucesivas es constante. Esta curva aparece en la naturaleza (conchas de moluscos) y en aplicaciones tecnológicas (antenas espirales, resortes).

Modelo matemático:

El radio vector en función del ángulo polar θ está dado por:

$$r(\theta) = a + b\theta$$

donde: $a = 0,5$ (radio inicial cuando $\theta = 0$), $b = 0,3$ (tasa de crecimiento radial por radián), y $\theta \in [0, 6\pi]$ (ángulo polar en radianes, equivalente a 3 vueltas completas).

Transformación a coordenadas cartesianas:

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta)$$

Tareas a realizar (paso a paso):

1. Generación del arreglo angular:

- Cree un arreglo `theta` con 1000 valores igualmente espaciados en el intervalo $[0, 6\pi]$
- Use `theta = np.linspace(0, 6*np.pi, 1000)`
- Este arreglo representa el ángulo polar desde 0 hasta 6π radianes (3 revoluciones completas)

2. Cálculo del radio vectorizado:

- Defina los parámetros: `a = 0.5` y `b = 0.3`
- Calcule el radio para cada ángulo usando operaciones vectorizadas (sin bucles): `r = a + b * theta`
- NumPy automáticamente aplica la operación a todos los elementos del arreglo

3. Transformación a coordenadas cartesianas:

- Calcule la coordenada x : `x = r * np.cos(theta)`
- Calcule la coordenada y : `y = r * np.sin(theta)`
- Estas operaciones también son vectorizadas y se aplican elemento por elemento

4. Visualización de la espiral:

- Cree una figura cuadrada: `plt.figure(figsize=(8, 8))`
- Grafique la espiral: `plt.plot(x, y, 'b-', linewidth=1)`
- Use `plt.axis('equal')` para mantener proporciones iguales en ambos ejes
- Añada etiquetas: `plt.xlabel('x')` y `plt.ylabel('y')`
- Título: `plt.title('Espiral de Arquímedes')`
- Muestre el gráfico: `plt.show()`

5. Análisis estadístico del radio:

- Calcule el radio mínimo: `r_min = np.min(r)`
- Calcule el radio máximo: `r_max = np.max(r)`
- Imprima ambos valores con 4 decimales usando formato f-string
- Verifique que $r_{\min} = a = 0,5$ y $r_{\max} = a + 6\pi b \approx 6,1549$

Pregunta 3 – Crecimiento Bacteriano (`scipy.optimize.curve_fit`)

Contexto biológico:

Una colonia de bacterias crece exponencialmente en condiciones ideales. Se desea estimar la población inicial y la tasa de crecimiento a partir de mediciones experimentales.

Modelo matemático:

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

donde: P_0 es la población inicial de bacterias, k es la constante de crecimiento (h^{-1}), y $P(t)$ es la población en el tiempo t . $k = 0,25 \text{ h}^{-1}$ (constante de crecimiento)

Incertidumbre en las mediciones: $\sigma_P(t) = 50 + 0,03 \cdot P(t)$ (variable, combina error de conteo y estadístico)

Datos experimentales:

Se realizaron 10 mediciones en los siguientes tiempos:

$$t = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] \text{ horas}$$

Datos sintéticos proporcionados:

Los datos experimentales (con ruido) y sus incertidumbres ya han sido generados y están disponibles en las variables `t_crecimiento`, `P_obs` y `sigma_P`.

Recomendación: Primero que todo use `plt.scatter(t_crecimiento, P_obs)` para observar los datos.

Tareas a realizar (paso a paso):

1. Definición del modelo para `curve_fit`:

- Defina una función Python `def modelo_crecimiento(t, P0, k)` que implemente la fórmula $P(t) = P_0 e^{kt}$ use `np.exp()`.

2. Ajuste no lineal con `curve_fit`:

- Proporcione valores iniciales razonables: `p0 = [800, 0.2]` (subestimados intencionalmente)
- Realice el ajuste con ponderación: `curve_fit(modelo_crecimiento, t, P_obs, p0=p0, sigma=sigma_P, absolute_sigma=True)`
- Extraiga los parámetros óptimos `popt` y la matriz de covarianza `pcov`
- Calcule `P_fit` usando los parámetros ajustados

3. Extracción de incertidumbres:

- Calcule las incertidumbres de los parámetros: `perr = np.sqrt(np.diag(pcov))`
- Extraiga individualmente: `sigma_P0 = perr[0]` y `sigma_k = perr[1]`

4. Cálculo de χ^2 reducido:

- Calcule los residuos ponderados: $r_i = \frac{P_{\text{obs},i} - P_{\text{fit},i}}{\sigma_{P,i}}$
- Compute $\chi^2 = \sum r_i^2$
- Calcule grados de libertad: $\nu = n_{\text{datos}} - n_{\text{parámetros}} = 10 - 2 = 8$
- Obtenga $\chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{\nu}$
- Imprima χ^2 , ν y χ_{red}^2 con 4 decimales

5. Visualización con barras de error:

- Use `plt.errorbar(t, P_obs, yerr=sigma_P, fmt='o')` para los datos con barras de error
- Genere una curva suave: cree `t_fino = np.linspace(0, 9, 200)` y calcule `P_fino`
- Incluya leyenda con los parámetros ajustados (formato: $P_0 = \text{valor} \pm \text{error}$)